TÀI LIỆU PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ CHI TIẾT

Hệ thống bán hàng đa kênh · Phiên bản 1.0 · Trạng thái: Dự thảo thiết kế

Tài liệu này được xây dựng tiếp nối SRS hệ thống bán hàng đã xác định, chuyển các yêu cầu nghiệp vụ thành thiết kế có thể dùng để phát triển, kiểm thử và triển khai.

Các quyết định nền tảng được giữ nguyên:

Kênh bán Đa kênh: cửa hàng + trực tuyến

Nền tảng

Web

Phạm vi

MVP

Quản lý tồn kho

Có

Loại sản phẩm

Chưa xác định

Quy mô vận hành

Chưa xác định

Thiết kế

Mở rộng theo cấu hình

1. Mục đích và phạm vi tài liệu

Tài liệu Phân tích & Thiết kế chi tiết (Detailed Analysis & Design — DAD) mô tả cách hệ thống được tổ chức về kiến trúc, phân hệ, dữ liệu, quy trình, API, bảo mật và xử lý lỗi.

Tài liệu bao gồm:

1. Phân tích nghiệp vụ và kiến trúc tổng thể.
2. Thiết kế phân hệ và luồng xử lý.
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu và quan hệ dữ liệu.
4. Thiết kế API và hợp đồng trao đổi dữ liệu.
5. Thiết kế phân quyền và kiểm soát giao dịch.
6. Thiết kế giao diện web.
7. Chiến lược kiểm thử, triển khai và vận hành.
8. Các quyết định kỹ thuật còn mở.

Nguyên tắc thiết kế quan trọng nhất là không giả định trước ngành hàng. Hệ thống phải có thể quản lý sản phẩm đơn giản hoặc sản phẩm có biến thể mà không phải thiết kế lại toàn bộ nghiệp vụ bán hàng và kho.

2. Kiến trúc tổng thể

2.1. Mô hình kiến trúc đề xuất

Đối với MVP, đề xuất kiến trúc Modular Monolith (ứng dụng nguyên khối phân mô-đun), sử dụng một backend có các ranh giới nghiệp vụ rõ ràng và một cơ sở dữ liệu quan hệ.

Mô hình này giảm độ phức tạp triển khai ban đầu nhưng vẫn tạo điều kiện tách các phân hệ thành dịch vụ riêng khi quy mô thực tế yêu cầu.

Tầng giao diện web

Quản trị · Bán hàng tại cửa hàng · Cửa hàng trực tuyến

API / Application Layer

Xác thực · Kiểm tra đầu vào · Phân quyền · Điều phối nghiệp vụ

Lõi nghiệp vụ

Sản phẩm

Danh mục, giá, SKU

Đơn hàng

Vòng đời đơn

Tồn kho

Số dư, biến động

Thanh toán

Thu tiền, hoàn tiền

Khách hàng

Hồ sơ, lịch sử

Báo cáo

Thống kê, đối soát

Tầng dữ liệu

Cơ sở dữ liệu quan hệ · Lịch sử giao dịch · Nhật ký kiểm toán

Dịch vụ hạ tầng và tích hợp

Lưu trữ tệp · Email/thông báo · Cổng thanh toán · Sao lưu

Các tích hợp ngoài chỉ triển khai khi được chốt trong phạm vi.

2.2. Các nguyên tắc kiến trúc

Nguyên tắc	Thiết kế áp dụng
Phân mô-đun	Mỗi phân hệ có trách nhiệm và giao diện nghiệp vụ riêng
Nhất quán dữ liệu	Giao dịch kho và đơn hàng dùng transaction phù hợp
API-first	Giao diện và tích hợp gọi API, không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu
Bảo mật theo lớp	Xác thực, phân quyền, kiểm tra đầu vào và kiểm soát dữ liệu
Có khả năng mở rộng	Thuộc tính sản phẩm, kênh bán và phương thức thanh toán được cấu hình
Truy vết	Giao dịch quan trọng có mã tham chiếu và lịch sử
Tránh phụ thuộc nhà cung cấp	Logic nghiệp vụ không gắn cứng vào một cổng thanh toán hay dịch vụ vận chuyển

2.3. Phân định phạm vi hệ thống

Thuộc lõi MVP: tài khoản và phân quyền, sản phẩm, danh mục, khách hàng, đơn hàng, kho, ghi nhận thanh toán, báo cáo cơ bản và nhật ký.

Chưa mặc định thuộc MVP: ứng dụng di động riêng, quản lý sản xuất, kế toán tổng hợp, CRM nâng cao, chương trình khách hàng thân thiết, tự động hóa mua hàng, tích hợp nhiều hãng vận chuyển và đồng bộ đa hệ thống ERP.

Các chức năng này có thể được bổ sung thông qua các mô-đun hoặc tích hợp độc lập.

3. Phân tích phân hệ và thiết kế thành phần

3.1. Danh mục phân hệ

Mã	Phân hệ	Trách nhiệm chính
MOD-01	IAM	Tài khoản, xác thực, vai trò và quyền
MOD-02	Catalog	Sản phẩm, biến thể, danh mục, thuộc tính
MOD-03	Pricing	Giá bán, lịch sử giá và quy tắc giá
MOD-04	Customer	Hồ sơ khách hàng và địa chỉ
MOD-05	Sales	Giỏ hàng, đơn hàng, trạng thái đơn
MOD-06	Inventory	Kho, tồn, giữ chỗ và chứng từ biến động
MOD-07	Payment	Thu tiền, trạng thái thanh toán, hoàn tiền
MOD-08	Returns	Trả hàng, kiểm tra hàng trả và hoàn nhập
MOD-09	Reporting	Báo cáo doanh số và tồn kho
MOD-10	Audit	Nhật ký nghiệp vụ và truy vết
MOD-11	Configuration	Cấu hình cửa hàng và chính sách hệ thống

Các mô-đun có thể triển khai trong cùng một ứng dụng backend. Phân mô-đun ở đây là ranh giới trách nhiệm logic, không bắt buộc mỗi mô-đun phải là một microservice.

3.2. Thiết kế phân hệ sản phẩm

Mô hình sản phẩm phải phân biệt giữa sản phẩm thương mại và đơn vị có thể bán, định giá, quản lý tồn.

Product

Tên, mô tả, danh mục, trạng thái

ProductVariant / SellableItem

SKU, mã vạch, giá, đơn vị tính, theo dõi tồn

Pricing

Giá áp dụng

Inventory

Tồn theo SKU và kho

Quy tắc thiết kế:

- Sản phẩm không có biến thể có thể dùng một biến thể mặc định.
- Mỗi đơn vị bán được có một SKU ổn định.
- Thuộc tính có kiểu dữ liệu và phạm vi áp dụng: sản phẩm hoặc biến thể.
- Không đưa mọi thuộc tính vào các cột cố định của bảng `products`.
- Chỉ những thuộc tính cần tìm kiếm hoặc lọc thường xuyên mới được cân nhắc lập chỉ mục chuyên biệt.
- Loại sản phẩm chưa xác định nên không được dùng để quyết định cứng cấu trúc bảng hoặc quy trình bán hàng.

Quyết định thiết kế: giữ mô hình Product–Variant và cấu hình thuộc tính. Không bắt buộc áp dụng mô hình biến thể phức tạp trên giao diện ngay trong bản MVP nếu sản phẩm ban đầu chưa cần.

3.3. Thiết kế phân hệ đơn hàng

Phân hệ đơn hàng quản lý vòng đời thương mại, không trực tiếp chịu trách nhiệm tính số dư kho hoặc xác nhận giao dịch ngân hàng.

Các thành phần:

- `OrderService`: tạo và truy vấn đơn hàng.
- `OrderPricingService`: tính giá, chiết khấu, thuế và phí.
- `OrderStateMachine`: kiểm tra chuyển trạng thái.
- `OrderInventoryCoordinator`: điều phối yêu cầu giữ hoặc xuất kho.
- `OrderPaymentCoordinator`: liên kết trạng thái thanh toán.
- `OrderHistoryService`: lưu lịch sử thay đổi.

Một đơn hàng lưu kênh tạo đơn, thông tin khách, các dòng hàng, giá tại thời điểm đặt, trạng thái, tổng tiền và các tham chiếu giao dịch liên quan.

Không lưu toàn bộ logic thanh toán hoặc tồn kho bên trong `OrderService`; mỗi mô-đun cần có trách nhiệm rõ ràng để tránh giao dịch bị xử lý lặp.

3.4. Thiết kế phân hệ tồn kho

Phân hệ tồn kho chịu trách nhiệm về số lượng hàng tại từng kho.

Mỗi SKU tại một kho có tối thiểu:

- `on_hand_quantity`: số lượng tồn thực tế đã ghi sổ.
- `reserved_quantity`: số lượng đang giữ cho đơn hàng.
- `available_quantity`: số lượng khả dụng để nhận đơn mới.

$$Q_{\text{available}} = Q_{\text{on_hand}} - Q_{\text{reserved}}$$

`available_quantity` nên được tính từ hai trường nguồn hoặc lưu như dữ liệu tổng hợp có cơ chế đồng bộ nghiêm ngặt. Không cho phép hai nguồn dữ liệu độc lập cùng quyết định tồn khả dụng.

Các nghiệp vụ kho:

1. Nhập kho.
2. Xuất kho.
3. Giữ và giải phóng hàng.
4. Điều chỉnh tồn.
5. Kiểm kê.
6. Nhập lại hàng trả.
7. Tra cứu lịch sử biến động.

Mọi thay đổi tồn phải có nguồn nghiệp vụ, thời điểm và người hoặc tiến trình thực hiện. Việc cập nhật số dư và ghi lịch sử biến động phải nhất quán.

3.5. Thiết kế phân hệ thanh toán

Phân hệ thanh toán cần tách ba khái niệm:

- Payment: giao dịch thanh toán gắn với đơn.
- Refund: giao dịch hoàn tiền liên kết với khoản thu gốc.
- Payment status: trạng thái tổng hợp phục vụ hiển thị và báo cáo.

Đối với thanh toán điện tử trong tương lai, kiến trúc cần hỗ trợ:

- Gửi yêu cầu thanh toán đến nhà cung cấp.
- Nhận callback/webhook.
- Xác thực chữ ký của thông báo.
- Chống xử lý trùng.
- Đối soát giao dịch chưa xác định kết quả.
- Ghi nhận hoàn tiền và kết quả từ nhà cung cấp.

Ở MVP, nếu chỉ thu tiền mặt và chuyển khoản thủ công, vẫn cần giữ mô hình dữ liệu này để tránh phải thay đổi lõi đơn hàng khi bổ sung cổng thanh toán.

4. Phân tích quy trình nghiệp vụ chi tiết

4.1. Quy trình bán hàng tại cửa hàng

1

Chọn hàng

Quét mã vạch hoặc tìm SKU.

2

Tính giá

Máy chủ xác nhận giá và chiết khấu.

3

Kiểm tra tồn

Kiểm tra số lượng khả dụng theo chính sách.

4

Tạo và xác nhận đơn

Lưu dòng hàng, tổng tiền và trạng thái.

5

Ghi nhận thanh toán

Thu tiền hoặc ghi nhận giao dịch chờ.

6

Hoàn tất nghiệp vụ

Ghi nhận xuất kho theo chính sách và cập nhật lịch sử.

Điều kiện kiểm soát: bước tạo đơn không được tự động làm giảm tồn thực tế nếu quy trình được cấu hình chỉ giữ hàng. Việc ghi sổ xuất kho phải có một điểm thực hiện duy nhất, có thể truy vết và chống lặp.

4.2. Quy trình bán hàng trực tuyến

Bước 1 — Giỏ hàng

Giỏ hàng ở phía trình duyệt chỉ là dữ liệu đề xuất; máy chủ phải kiểm tra lại.

Bước 2 — Kiểm tra đơn

Xác nhận SKU, giá, số lượng, thông tin nhận hàng và chính sách tồn kho.

Bước 3 — Tạo đơn

Tạo mã đơn duy nhất và lưu ảnh chụp giá cùng dữ liệu dòng hàng.

Bước 4 — Thanh toán

Ghi nhận trạng thái thanh toán riêng biệt; không mặc định đơn đã được trả tiền.

Bước 5 — Xử lý hàng

Giữ tồn, soạn hàng, xuất kho và hoàn tất theo các trạng thái đã định nghĩa.

Các trạng thái đơn hàng và thanh toán phải độc lập. Ví dụ, đơn đã xác nhận nhưng thanh toán chưa thành công không được tự động chuyển thành đơn đã thanh toán.

4.3. Quy trình nhập kho

1. Nhân viên tạo phiếu nhập.
2. Chọn kho, SKU và số lượng.
3. Hệ thống xác thực dữ liệu và trạng thái phiếu.
4. Người có quyền ghi sổ.
5. Hệ thống cập nhật số dư tồn và tạo bản ghi biến động.
6. Phiếu chuyển sang trạng thái đã ghi sổ.

Nếu bước 5 thất bại, toàn bộ cập nhật liên quan phải được rollback hoặc được xử lý theo cơ chế phục hồi đã thiết kế. Không được để phiếu báo thành công trong khi số dư kho chưa được cập nhật.

4.4. Quy trình hủy đơn

Điều kiện hủy phụ thuộc trạng thái hiện tại và các giao dịch đã phát sinh.

Tình huống	Xử lý
Chưa giữ tồn	Chuyển trạng thái hủy nếu hợp lệ
Đã giữ hàng	Giải phóng lượng giữ chỗ một lần
Đã xuất kho	Tạo chứng từ hoàn nhập nếu đủ điều kiện
Đã thu tiền	Tạo nghiệp vụ hoàn tiền hoặc khoản phải hoàn
Đang xử lý thanh toán	Kiểm tra kết quả giao dịch trước khi quyết định hoàn tiền
Đã hoàn tất	Áp dụng quy trình trả hàng/điều chỉnh, không xóa lịch sử đơn

5. Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết

5.1. Quy ước vật lý

Thiết kế logic từ SRS được chuyển thành các nhóm bảng dưới đây. Tên bảng dùng tiếng Anh để thuận tiện cho lập trình và quản lý migration.

Quy ước	Áp dụng
Khóa chính	`id`, UUID hoặc kiểu tương đương
Khóa ngoại	`{entity}_id`
Thời gian	`created_at`, `updated_at`, timestamp có quy ước múi giờ
Trạng thái	Mã ổn định, không dùng nhãn giao diện làm giá trị lưu trữ
Tiền	`DECIMAL` với độ chính xác được thống nhất
Số lượng	`DECIMAL` khi cần hỗ trợ số lượng phân số
Xóa dữ liệu	Ưu tiên `status` hoặc `archived_at` cho dữ liệu nghiệp vụ
Đồng thời	`version` hoặc cơ chế khóa thích hợp cho bản ghi có tranh chấp

5.2. Thiết kế bảng và trường trọng yếu

Nhóm tài khoản và phân quyền

Bảng	Trường trọng yếu	Ràng buộc
`users`	`id`, `username`, `email`, `password_hash`, `status`	Username/email duy nhất theo chính sách
`roles`	`id`, `code`, `name`	`code` duy nhất
`permissions`	`id`, `code`, `description`	`code` duy nhất
`user_roles`	`user_id`, `role_id`	Unique cặp khóa
`role_permissions`	`role_id`, `permission_id`	Unique cặp khóa
`audit_logs`	`actor_user_id`, `action`, `entity_type`, `entity_id`, `created_at`	Chỉ ghi thêm trong hoạt động thường

Nhóm sản phẩm

Bảng	Trường trọng yếu	Ràng buộc
categories	id, parent_id, code, name, status	Mã danh mục duy nhất
units	id, code, name, precision_scale	Mã đơn vị duy nhất
products	id, code, name, category_id, base_unit_id, status	Mã sản phẩm duy nhất
product_variants	id, product_id, sku, barcode, selling_price, status	SKU duy nhất theo phạm vi đã chốt
attribute_definitions	id, code, data_type, scope, validation_rules	Mã thuộc tính duy nhất
product_attribute_values	product_id, variant_id, attribute_definition_id, value_json	Kiểm tra phạm vi và kiểu dữ liệu
product_price_history	variant_id, price, effective_from, effective_to	Lịch sử giá không chồng lấn theo chính sách

value_json chỉ dùng cho các thuộc tính mở rộng có cấu trúc. Các trường có vai trò quan trọng với tính đúng đắn của nghiệp vụ, như SKU, trạng thái và đơn vị tính, vẫn cần cột có kiểu dữ liệu rõ ràng.

Nhóm đơn hàng và dòng hàng

Bảng	Trường trọng yếu	Ràng buộc
sales_orders	order_code, channel, customer_id, status, payment_status, grand_total	Mã đơn duy nhất
sales_order_items	order_id, variant_id, quantity, unit_price, discount_amount, line_total	Số lượng hợp lệ; khóa ngoại hợp lệ
order_status_history	order_id, from_status, to_status, changed_by, created_at	Ghi nhận chuyển trạng thái
order_reservations	order_id, warehouse_id, variant_id, quantity, status, expires_at	Không giải phóng hoặc tiêu thụ trùng

Các trường snapshot như tên sản phẩm, SKU, đơn vị và đơn giá phải được lưu ngay trong dòng hàng khi tạo đơn. Không dùng phép JOIN với bảng sản phẩm hiện tại để tái tạo lịch sử giao dịch.

Nhóm kho

Bảng	Trường trọng yếu	Ràng buộc
warehouses	id, code, name, status	Mã kho duy nhất
inventory_balances	warehouse_id, variant_id, on_hand_quantity, reserved_quantity, version	Unique kho + SKU
inventory_documents	document_code, document_type, status, warehouse_id, posted_at	Mã chứng từ duy nhất
inventory_document_items	document_id, variant_id, quantity	Số lượng hợp lệ
inventory_movements	source_document_id, source_item_id, quantity_delta, created_at	Có tham chiếu nguồn; chống ghi trùng

Nên dùng một cơ chế ghi sổ kho duy nhất để mọi luồng nhập, xuất, điều chỉnh và hoàn nhập đều đi qua cùng quy tắc kiểm soát.

Nhóm thanh toán và trả hàng

Bảng	Trường trọng yếu	Ràng buộc
payments	order_id, amount, method, status, provider_reference	Chống trùng tham chiếu theo nhà cung cấp
refunds	payment_id, amount, status, reason, processed_at	Tổng hoàn thành công không vượt mức cho phép
return_orders	original_order_id, status, reason, approved_by	Liên kết đơn gốc
return_order_items	return_order_id, order_item_id, quantity, condition, restock_quantity	Không vượt lượng còn đủ điều kiện trả

5.3. Các ràng buộc cần xử lý ở tầng cơ sở dữ liệu

1. Unique constraint cho mã đơn, SKU, mã chứng từ và mã quyền.
2. Foreign key cho các quan hệ nghiệp vụ cần bảo toàn lịch sử.
3. Check constraint cho số lượng, số tiền và các giá trị không âm phù hợp.
4. Transaction cho việc ghi sổ chứng từ và cập nhật số dư kho.
5. Khóa hoặc cập nhật có điều kiện cho các bản ghi tồn kho bị truy cập đồng thời.
6. Khóa chống lặp duy nhất cho các giao dịch có thể bị gửi lại.
7. Kiểm soát đồng thời khi tạo hoàn tiền để hai yêu cầu song song không hoàn vượt số dư.

Không thể bảo đảm quy tắc "tổng hoàn tiền không vượt tổng đã thu" chỉ bằng một `CHECK` trên từng dòng. Phải dùng transaction và cơ chế khóa phù hợp trên tổng số dư hoàn.

6. Thiết kế API và hợp đồng tích hợp

6.1. Chuẩn hóa API

API sử dụng tiền tố `/api/v1`, JSON và mã lỗi nghiệp vụ thống nhất.

Quy ước:

- `GET`: truy vấn, không làm thay đổi trạng thái nghiệp vụ.
- `POST`: tạo tài nguyên hoặc thực hiện một hành động nghiệp vụ.
- `PATCH`: cập nhật các trường được phép.
- `Idempotency-Key`: chống xử lý trùng đối với thao tác ghi giao dịch.
- `ETag` hoặc `version`: phát hiện cập nhật đồng thời nếu được áp dụng.
- `correlation_id`: truy vết một yêu cầu qua nhiều mô-đun.

6.2. Hợp đồng API cốt lõi

Nhóm	Endpoint	Kết quả nghiệp vụ
Xác thực	`POST /api/v1/auth/login`	Tạo phiên đăng nhập
Sản phẩm	`GET /api/v1/products`	Danh sách theo bộ lọc
Sản phẩm	`POST /api/v1/products`	Tạo sản phẩm
Sản phẩm	`PATCH /api/v1/products/{id}`	Cập nhật sản phẩm
Đơn hàng	`POST /api/v1/orders`	Tạo đơn
Đơn hàng	`POST /api/v1/orders/{id}/confirm`	Xác nhận đơn
Đơn hàng	`POST /api/v1/orders/{id}/cancel`	Hủy đơn
Tồn kho	`GET /api/v1/inventory/balances`	Tra cứu số dư
Kho	`POST /api/v1/inventory/documents/{id}/post`	Ghi sổ chứng từ
Thanh toán	`POST /api/v1/payments`	Ghi nhận hoặc khởi tạo khoản thanh toán
Hoàn tiền	`POST /api/v1/payments/{id}/refunds`	Tạo yêu cầu hoàn
Báo cáo	`GET /api/v1/reports/sales`	Báo cáo bán hàng

6.3. Mẫu hợp đồng API tạo đơn hàng

Yêu cầu:

```
POST /api/v1/orders
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: order-create-unique-key
```

```
{
  "channel": "ONLINE",
  "customer_id": "customer-uuid",
  "items": [
    {
      "variant_id": "variant-uuid",
      "quantity": "2"
    }
  ],
  "shipping_address": {
    "recipient_name": "Nguyen Van A",
    "phone": "0900000000",
    "address_line": "Dia chi giao hang"
  }
}
```

Đây là ví dụ cấu trúc dữ liệu, không phải dữ liệu cá nhân thực tế.

Xử lý phía máy chủ:

1. Xác thực người gọi và quyền tạo đơn.
2. Kiểm tra khóa chống lặp.
3. Kiểm tra SKU, trạng thái bán và số lượng.
4. Lấy giá hiện hành từ nguồn dữ liệu đáng tin cậy.
5. Tính tiền theo chính sách giá.
6. Kiểm tra hoặc giữ tồn theo quy trình đã chốt.
7. Lưu đơn và các dòng hàng trong transaction phù hợp.
8. Trả về mã đơn và trạng thái thực tế.

Phản hồi thành công:

```
{
  "data": {
    "id": "order-uuid",
    "order_code": "SO-20261017-0001",
    "status": "DRAFT",
    "payment_status": "UNPAID",
    "currency_code": "VND",
    "grand_total": "200000.00"
  },
  "meta": {
    "correlation_id": "request-uuid"
  }
}
```

Mã đơn, tổng tiền và trạng thái trong ví dụ chỉ minh họa. Mã thực tế do máy chủ sinh; trạng thái phải phản ánh đúng kết quả đã lưu.

6.4. Chuẩn phản hồi lỗi

```
{
  "error": {
    "code": "INSUFFICIENT_STOCK",
    "message": "So luong ton kha dung khong du.",
    "details": {
      "variant_id": "variant-uuid"
    },
    "correlation_id": "request-uuid"
  }
}
```

Không trả về stack trace hoặc thông tin nội bộ. `details` chỉ chứa dữ liệu cần thiết để người dùng hoặc ứng dụng xử lý lỗi.

6.5. Xử lý chống lặp và tính nhất quán

Với mỗi yêu cầu ghi giao dịch có `Idempotency-Key`, hệ thống cần:

1. Lưu khóa cùng loại thao tác, phạm vi người gọi và dấu vân tay yêu cầu.
2. Khi nhận khóa đã tồn tại với cùng nội dung, trả về kết quả đã ghi nhận.
3. Khi cùng khóa nhưng nội dung khác, từ chối yêu cầu.
4. Nếu yêu cầu trước vẫn đang xử lý, trả trạng thái phù hợp để máy khách truy vấn lại.
5. Lưu kết quả cùng transaction nghiệp vụ khi có thể.

Với thanh toán ngoài hệ thống, cần thêm cơ chế đối soát để xử lý tình huống nhà cung cấp đã thu tiền nhưng hệ thống chưa nhận được phản hồi.

7. Thiết kế phân quyền và bảo mật

7.1. Kiểm soát truy cập

Sử dụng RBAC (Role-Based Access Control) làm nền tảng, bổ sung kiểm tra phạm vi dữ liệu nếu có nhiều cửa hàng hoặc kho.

Mỗi yêu cầu được xử lý theo thứ tự:

1. Xác thực danh tính.
2. Xác định vai trò và quyền hiệu lực.
3. Kiểm tra phạm vi tài nguyên.
4. Kiểm tra điều kiện nghiệp vụ.
5. Thực thi giao dịch.
6. Ghi nhật ký nếu là thao tác cần truy vết.

Ẩn nút trên giao diện không được xem là biện pháp phân quyền đầy đủ.

7.2. Ma trận quyền thiết kế

Hành động	Bán hàng	Kho	Kế toán	Quản lý	Admin
Xem sản phẩm	Có	Có	Có	Có	Có
Tạo đơn	Có	Không	Theo quyền	Có	Có
Xác nhận đơn	Theo quyền	Không	Không	Có	Có
Ghi sổ nhập/xuất	Không	Có	Không	Theo quyền	Có
Điều chỉnh tồn	Không	Theo quyền	Không	Duyệt	Có
Ghi nhận tiền thu	Theo quyền	Không	Có	Theo quyền	Có
Phê duyệt hoàn tiền	Không	Không	Theo quyền	Có	Có
Xem báo cáo	Giới hạn	Tồn kho	Tài chính	Có	Có
Quản lý tài khoản	Không	Không	Không	Không mặc định	Có

Các quyền phải được cấu hình ở cấp hành động, không chỉ ở cấp màn hình. Với nghiệp vụ tài chính và điều chỉnh tồn, có thể yêu cầu tách người tạo và người phê duyệt.

7.3. Yêu cầu bảo mật kỹ thuật

- Mã hóa đường truyền bằng HTTPS.
- Băm mật khẩu bằng thuật toán chuyên dụng.
- Bảo vệ phiên đăng nhập và cookie theo cấu hình an toàn.
- Chống CSRF khi sử dụng cookie xác thực.
- Kiểm soát XSS, injection và truy cập tài nguyên trái phép.
- Giới hạn tốc độ các endpoint nhạy cảm.
- Không ghi thông tin xác thực hoặc dữ liệu bí mật vào log.
- Ghi nhật ký thay đổi quyền và cấu hình.
- Có chính sách lưu giữ, truy cập và xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu pháp lý.

8. Thiết kế giao diện web

8.1. Cấu trúc điều hướng

Tổng quan

Doanh số, đơn mới, cảnh báo tồn kho

Sản phẩm

Danh mục, SKU, giá

Bán hàng

Tạo đơn, tra cứu đơn

Kho hàng

Tồn, nhập, xuất, kiểm kê

Thanh toán

Thu tiền, hoàn tiền

Khách hàng

Hồ sơ, lịch sử mua

Báo cáo

Bán hàng, tồn kho

Quản trị hệ thống

Tài khoản, vai trò, cấu hình, nhật ký

Đây là cấu trúc điều hướng logic. Các mục thực tế chỉ hiển thị khi phù hợp với quyền của người dùng.

8.2. Thiết kế màn hình bán hàng

Màn hình bán hàng nên ưu tiên thao tác nhanh:

- Vùng tìm kiếm SKU, tên sản phẩm hoặc mã vạch.
- Danh sách dòng hàng đang chọn.
- Trường nhập số lượng và hiển thị tồn khả dụng.
- Vùng thông tin khách hàng.
- Tóm tắt tiền hàng, giảm giá, thuế và tổng thanh toán.
- Nút lưu nháp, xác nhận đơn và ghi nhận thanh toán theo quyền.

Các hành động tạo đơn, thanh toán và xuất kho phải có trạng thái xử lý rõ ràng, ngăn nhấn lặp và hiển thị kết quả từ máy chủ.

8.3. Thiết kế màn hình sản phẩm linh hoạt

Màn hình sản phẩm gồm ba phần:

1. Thông tin chung: tên, mã, danh mục, mô tả và trạng thái.
2. Thông tin bán hàng: SKU, mã vạch, đơn vị tính, giá.
3. Thuộc tính mở rộng: trường động theo cấu hình và phạm vi sản phẩm/biến thể.

Quy tắc xác thực thuộc tính phải được định nghĩa phía máy chủ; giao diện chỉ sử dụng cấu hình đó để tạo trường nhập liệu. Không dùng dữ liệu động từ người dùng để tạo truy vấn SQL trực tiếp.

9. Thiết kế xử lý lỗi và tính nhất quán giao dịch

9.1. Phân loại lỗi

Nhóm lỗi	Ví dụ	Cách xử lý
Xác thực đầu vào	Thiếu SKU, số lượng sai	Từ chối trước khi ghi dữ liệu
Quy tắc nghiệp vụ	Hủy đơn không hợp lệ	Trả lỗi nghiệp vụ, không đổi trạng thái
Xung đột đồng thời	Tồn vừa bị giao dịch khác sử dụng	Tải lại số dư hoặc thử lại có kiểm soát
Hạ tầng	Cơ sở dữ liệu mất kết nối	Rollback, ghi log và thông báo lỗi
Tích hợp	Cổng thanh toán chưa trả kết quả	Giữ trạng thái chờ, đối soát sau
Phân quyền	Người dùng không có quyền	Từ chối và ghi log phù hợp

9.2. Các ranh giới transaction

Các nghiệp vụ cần xác định ranh giới transaction rõ ràng:

- Tạo đơn và dòng hàng.
- Giữ tồn và cập nhật số dư giữ chỗ.
- Ghi sổ chứng từ kho, cập nhật số dư và ghi biến động.
- Ghi nhận thanh toán nội bộ.
- Tạo yêu cầu hoàn tiền và cập nhật số dư có thể hoàn.

Không giữ transaction cơ sở dữ liệu mở trong lúc chờ người dùng hoặc nhà cung cấp thanh toán bên ngoài phản hồi. Với quy trình tích hợp nhiều bước, dùng trạng thái trung gian và cơ chế đối soát.

9.3. Kiểm soát cập nhật tồn kho đồng thời

Ví dụ, khi xuất hàng, máy chủ phải kiểm tra và cập nhật số dư trong cùng một transaction hoặc thao tác nguyên tử có điều kiện.

Logic khái quát:

```
BEGIN TRANSACTION

1. Khóa hoặc kiểm tra phiên bản số dư kho.
2. Kiểm tra tồn khả dụng >= số lượng cần xuất.
3. Giảm tồn thực tế theo quy tắc ghi sổ.
4. Ghi inventory_movement tham chiếu chứng từ.
5. Đánh dấu chứng từ đã ghi sổ.

COMMIT
```

Nếu kiểm tra tồn không đạt hoặc bất kỳ bước bắt buộc nào thất bại, rollback toàn bộ thay đổi. Nếu dùng khóa bi quan, phải có thời gian chờ và chính sách xử lý deadlock; nếu dùng khóa lạc quan, phải có quy trình thử lại giới hạn.

10. Thiết kế báo cáo và đối soát

10.1. Báo cáo bán hàng

Báo cáo phải phân biệt:

- Tổng giá trị hàng.
- Giảm giá.
- Thuế và phí.
- Giá trị đơn sau điều chỉnh.
- Tiền thực thu.
- Tiền đã hoàn.
- Doanh thu thuần theo định nghĩa kế toán/nghiệp vụ được phê duyệt.

Không được dùng duy nhất `grand_total` hoặc tổng tiền thanh toán để đại diện cho tất cả chỉ tiêu doanh thu.

10.2. Báo cáo tồn kho

Nguồn dữ liệu chính gồm số dư tồn và lịch sử biến động kho.

Các đối soát cần có:

- Số tồn hiện tại so với tổng các biến động đã ghi sổ.
- Tồn giữ chỗ so với các yêu cầu giữ hàng còn hiệu lực.
- Số lượng xuất kho theo đơn so với chứng từ xuất.
- Lượng hàng trả nhập lại so với chứng từ hoàn nhập.

Báo cáo cần lọc được theo kho, SKU, thời gian và loại biến động.

10.3. Báo cáo thanh toán

Mỗi chỉ tiêu phải truy ngược được về giao dịch nguồn. Các khoản chờ, thất bại, đã thu và hoàn thành công phải được tách biệt để hỗ trợ đối soát.

MVP có thể sử dụng truy vấn trực tiếp trên cơ sở dữ liệu giao dịch nếu tải phù hợp. Khi khối lượng dữ liệu tăng, có thể bổ sung bảng tổng hợp hoặc kho dữ liệu báo cáo mà không thay đổi nguồn dữ liệu giao dịch gốc.

11. Thiết kế kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu kỹ thuật

11.1. Chiến lược kiểm thử

Cấp kiểm thử	Phạm vi	Mục tiêu
Unit test	Quy tắc tính giá, trạng thái, phân quyền	Kiểm tra logic đơn lẻ
Integration test	Đơn hàng–kho–thanh toán–CSDL	Kiểm tra tích hợp và transaction
API test	Endpoint, mã lỗi, xác thực	Kiểm tra hợp đồng API
E2E test	Bán hàng tại cửa hàng và trực tuyến	Kiểm tra quy trình đầu cuối
Security test	RBAC, truy cập trái phép, dữ liệu đầu vào	Phát hiện lỗ hổng bảo mật
Concurrency test	Xuất kho, đặt hàng, hoàn tiền đồng thời	Kiểm tra tranh chấp và chống trùng
Recovery test	Sao lưu, phục hồi và đối soát	Kiểm tra khả năng khôi phục

11.2. Các kịch bản kiểm thử kỹ thuật bắt buộc

TC-01 — Hai đơn cùng mua lượng tồn cuối
Đầu vào: tồn khả dụng bằng 1, hai yêu cầu đồng thời mỗi yêu cầu mua 1 đơn vị.

Kết quả mong đợi: hệ thống không xác nhận vượt quá lượng tồn khả dụng theo chính sách; mọi kết quả từ chối có thể truy vết.

TC-02 — Gửi lặp yêu cầu tạo đơn
Đầu vào: cùng khóa chống lặp và cùng nội dung được gửi nhiều lần.

Kết quả mong đợi: chỉ một đơn được tạo; các lần gọi lại nhận kết quả nhất quán.

TC-03 — Lỗi giữa lúc ghi sổ kho
Đầu vào: giả lập lỗi sau khi cập nhật số dư nhưng trước khi hoàn tất ghi lịch sử.

Kết quả mong đợi: transaction rollback toàn bộ hoặc quy trình phục hồi được kiểm soát; không tồn tại số dư đã đổi nhưng không có biến động tương ứng.

TC-04 — Hoàn tiền đồng thời
Đầu vào: hai yêu cầu hoàn tiền cùng sử dụng một khoản thu và tổng yêu cầu vượt mức được phép hoàn.

Kết quả mong đợi: tổng tiền hoàn thành công không vượt mức được phép; yêu cầu xung đột bị từ chối hoặc chờ xử lý.

TC-05 — Truy cập API không có quyền
Đầu vào: người dùng bán hàng gọi trực tiếp API điều chỉnh tồn.

Kết quả mong đợi: máy chủ từ chối yêu cầu; dữ liệu kho không thay đổi.

11.3. Điều kiện nghiệm thu kỹ thuật

- Các quy tắc nghiệp vụ trọng yếu có kiểm thử tự động.
- Không có lỗi nghiêm trọng trong quy trình tạo đơn, ghi sổ kho và thanh toán.
- Không phát sinh bản ghi giao dịch trùng khi gửi lại yêu cầu theo cùng quy tắc chống lặp.
- Các ràng buộc dữ liệu và kiểm soát phân quyền được kiểm chứng.
- Kết quả báo cáo đối soát được với dữ liệu giao dịch.
- Sao lưu và phục hồi đã được thử nghiệm trong môi trường kiểm thử.
- Tài liệu API, sơ đồ dữ liệu và hướng dẫn triển khai khớp với phiên bản phần mềm bàn giao.

Các chỉ tiêu hiệu năng cụ thể cần được xác lập sau khi biết quy mô tải dự kiến.

12. Thiết kế triển khai và vận hành

12.1. Môi trường triển khai

Đề xuất tối thiểu ba môi trường:

Môi trường	Mục đích
Development	Phát triển tính năng và kiểm thử cục bộ
Staging / UAT	Kiểm thử tích hợp, nghiệm thu nghiệp vụ
Production	Vận hành chính thức

Dữ liệu khách hàng và giao dịch thật không nên được sao chép tùy tiện sang môi trường phát triển. Nếu cần dữ liệu kiểm thử, phải sử dụng dữ liệu giả lập hoặc dữ liệu đã được xử lý phù hợp.

12.2. Quy trình phát hành

1. Quản lý mã nguồn

Code review và kiểm tra chất lượng.

2. CI — Kiểm thử tự động

Unit test, integration test, kiểm tra bảo mật cơ bản.

3. Staging / UAT

Kiểm thử quy trình và phê duyệt phát hành.

4. Triển khai Production

Áp dụng migration có kiểm soát và phát hành phiên bản.

5. Theo dõi và phục hồi

Giám sát lỗi, kiểm tra sức khỏe và kế hoạch rollback.

12.3. Sao lưu và phục hồi

Thiết kế vận hành phải xác định:

- Lịch sao lưu cơ sở dữ liệu.

- Chính sách lưu giữ bản sao.
- Vị trí lưu trữ độc lập với môi trường vận hành chính.
- Cơ chế mã hóa và kiểm soát truy cập.
- Quy trình phục hồi theo từng bước.
- Cách đối soát giao dịch sau phục hồi.
- Chỉ tiêu RPO và RTO được chủ dự án phê duyệt.

Sao lưu không được xem là hoàn thành chỉ vì tác vụ chạy thành công; phải kiểm tra khả năng phục hồi dữ liệu thực tế.

12.4. Giám sát hệ thống

Các chỉ số cần theo dõi:

- Tỷ lệ lỗi API và thời gian phản hồi.
- Tình trạng kết nối và hiệu năng cơ sở dữ liệu.
- Lỗi ghi sổ kho và xung đột tồn kho.
- Giao dịch thanh toán chờ xử lý quá lâu.
- Tỷ lệ lỗi tác vụ nền và webhook.
- Dung lượng lưu trữ và tình trạng sao lưu.
- Số lần đăng nhập thất bại bất thường.

Các cảnh báo và ngưỡng kích hoạt phải được cấu hình theo môi trường vận hành thực tế.

13. Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận dưới đây liên kết SRS, mô-đun thiết kế và kiểm thử để bảo đảm không bỏ sót yêu cầu.

Yêu cầu SRS	Mô-đun thiết kế	Nhóm kiểm thử
AUTH-01–03	IAM	Xác thực, RBAC, bảo mật
PRD-01–04	Catalog, Pricing	SKU, thuộc tính, lịch sử giá
CAT-01–02	Catalog	Danh mục, đơn vị tính
CUS-01–02	Customer	Hồ sơ và lịch sử khách hàng
ORD-01–05	Sales	Tạo đơn, xác nhận, hủy, chống trùng
INV-01–05	Inventory	Nhập, xuất, kiểm kê, đồng thời
PAY-01–02	Payment	Thu tiền, hoàn tiền, đối soát
RMA-01	Returns	Trả hàng, điều kiện nhập lại kho
RPT-01–04	Reporting	Tính toán và đối soát báo cáo
AUD-01	Audit	Truy vết thay đổi
CFG-01	Configuration	Cấu hình và kiểm soát quyền

Mỗi yêu cầu chi tiết cần có mã ổn định. Khi thay đổi yêu cầu, phải đánh giá ảnh hưởng đến mô-đun, bảng dữ liệu, API và ca kiểm thử liên quan.

14. Các quyết định thiết kế còn mở

Những nội dung sau chưa được xác định trong phạm vi nền tảng. Thiết kế cần giữ khả năng mở rộng, nhưng không nên xây dựng các tính năng phức tạp trước khi có nhu cầu thực tế.

DAD-01 — Loại sản phẩmMô hình Product–Variant và thuộc tính cấu hình.Ảnh hưởng thiết kế: Ảnh hưởng thuộc tính, đơn vị tính, mã SKU và quy trình kiểm kê.

DAD-02 — Số cửa hàng và khoThiết kế hỗ trợ nhiều kho; có thể vận hành một kho.

DAD-03 — Phương thức thanh toánTiền mặt và chuyển khoản thủ công trong MVP.

DAD-04 — Chính sách giữ tồnGiữ hàng tại bước xác nhận đơn; quy tắc hết hạn cần chốt.

DAD-05 — Thuế và giảm giáCấu hình được chính sách; không tự giả định thuế suất.

DAD-06 — Công nghệChưa chốt frontend, backend và hệ quản trị CSDL.

DAD-07 — Quy mô tảiChưa có chỉ tiêu người dùng đồng thời và giao dịch.

DAD-08 — Vận chuyển trực tuyếnChưa tích hợp hãng vận chuyển cho đến khi được phê duyệt.

15. Kết luận và bàn giao

Tài liệu Phân tích & Thiết kế chi tiết phiên bản 1.0 xác định kiến trúc phân mô-đun, trách nhiệm từng phân hệ, luồng bán hàng, mô hình dữ liệu, API, bảo mật, xử lý đồng thời, báo cáo và vận hành cho hệ thống bán hàng web đa kênh.

Đề xuất trình tự tiếp theo:

1. Phê duyệt kiến trúc và các quyết định còn mở.
2. Hoàn thiện ERD vật lý, kiểu dữ liệu, chỉ mục và ràng buộc.
3. Chốt OpenAPI cho các endpoint MVP.
4. Thiết kế wireframe và quy tắc tương tác từng màn hình.
5. Lập kế hoạch phát triển và bộ kiểm thử liên kết với SRS.
6. Triển khai bản thử nghiệm, nghiệm thu rồi mới phát hành chính thức.

Trạng thái: tài liệu thiết kế mức chi tiết nghiệp vụ và kiến trúc, có thể dùng làm đầu vào cho thiết kế kỹ thuật và lập kế hoạch phát triển. Trước khi triển khai, cần hoàn thiện ERD vật lý, hợp đồng API đầy đủ và các quyết định còn mở; chưa nên xem đây là đặc tả triển khai cuối cùng.

16. Baseline kỹ thuật đã triển khai

Baseline MVP hiện dùng React, TypeScript và Vite ở giao diện; Supabase PostgreSQL, RLS và Edge Functions cho nghiệp vụ phía máy chủ. Các migrations bổ sung thành viên cửa hàng, khách hàng, giá SKU, thanh toán thủ công, quyền đọc theo vai trò và các RPC bảo vệ các thay đổi quan trọng.

Ranh giới giao dịch hiện được thực hiện như sau:

- Tạo đơn, chụp giá từ CSDL, giữ tồn và ghi nhận khoản thu ban đầu cùng trong một transaction; khóa idempotency ràng buộc với nội dung yêu cầu.
- Nhập/điều chỉnh kho lưu lý do, cập nhật số dư và sổ bất biến cùng transaction; giữ khóa hàng theo thứ tự ổn định khi hoàn tất/hủy đơn.

- Thanh toán bổ sung kiểm tra số dư phải thu và chống xử lý trùng.
- Hoàn tất đơn trừ tồn vật lý và tiêu thụ reservation; hủy đơn đã xác nhận nhả reservation.
- Báo cáo tổng hợp thực thi trong CSDL; kiểm tra quyền được thực hiện trước khi trả số liệu.

Khởi tạo chủ cửa hàng đầu tiên là thao tác quản trị tin cậy trên `store_memberships`; sau đó chủ cửa hàng có thể gán vai trò cho người dùng đã đăng ký. Cổng thanh toán ngoài, đổi trả, storefront trực tuyến, đa chi nhánh và sao lưu/phục hồi tự động chưa nằm trong phạm vi baseline đã triển khai.